

MATERIA: COMPUTO DISTRIBUIDO

PROFESOR: Luis Enrique Colmenares Guillen

ALUMNO:

Angel Kenai Sanchez Rojas 202253339

Fabiola Campillo Moreno 202259363

María Fernanda Mani Tellez 202263188

Francisco Javier Alvarez Bonilla 202272044

6° Semestre

TECNOLOGIAS DE LA INFOMACIÓN

Contenido

Manual de Usuario - Pizarra Interactiva Distribuida 3
¿Qué es la pizarra interactiva? 3
¿Qué necesitas? 3
¿Cómo iniciar la pizarra? 3
¿Cómo encontrar la IP del servidor? 5
Funciones del sistema 6
Login 6
Dibujar 7
Limpiar y guardar 9
Chat 10
Usuario desconectado 12
Posibles errores. 13

Manual de Usuario - Pizarra Interactiva Distribuida

¿Qué es la pizarra interactiva?

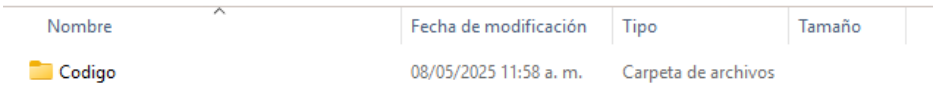
Es una aplicación que te permite dibujar en línea junto con otras personas conectadas a la misma red. También puedes chatear con todos o mandar mensajes privados a un usuario en específico.

¿Qué necesitas?

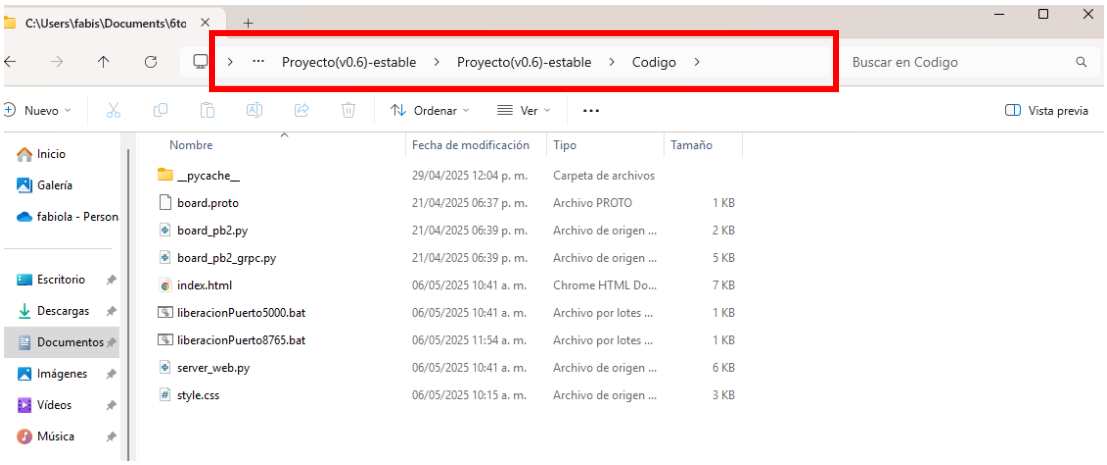
- Una computadora conectada a la red local.
- Un navegador web.
- La IP del servidor (te la puede dar el compañero que corre el programa).

¿Cómo iniciar la pizarra?

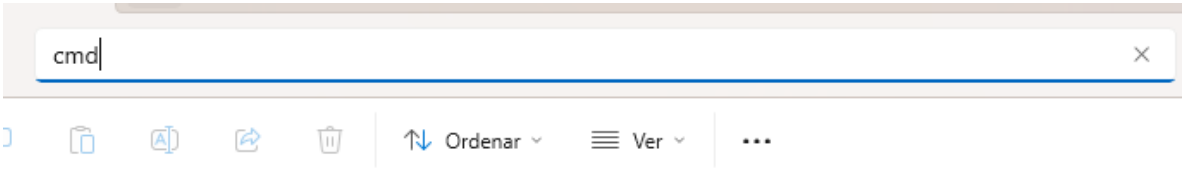
1. Asegúrate de estar conectado a una red WI-FI.
2. Después, localiza la ruta en done se guardó la carpeta a la que se dio descomprimir ya que esta es la que contiene el archivo necesario para ejecutar el servidor. (por ejemplo, “Documentos”).



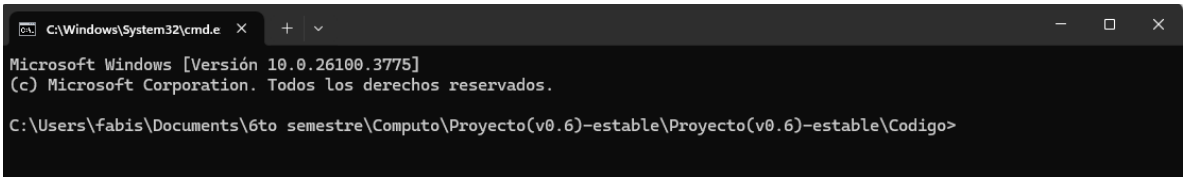
3. Entra a la carpeta y dale doble clic en la barra superior



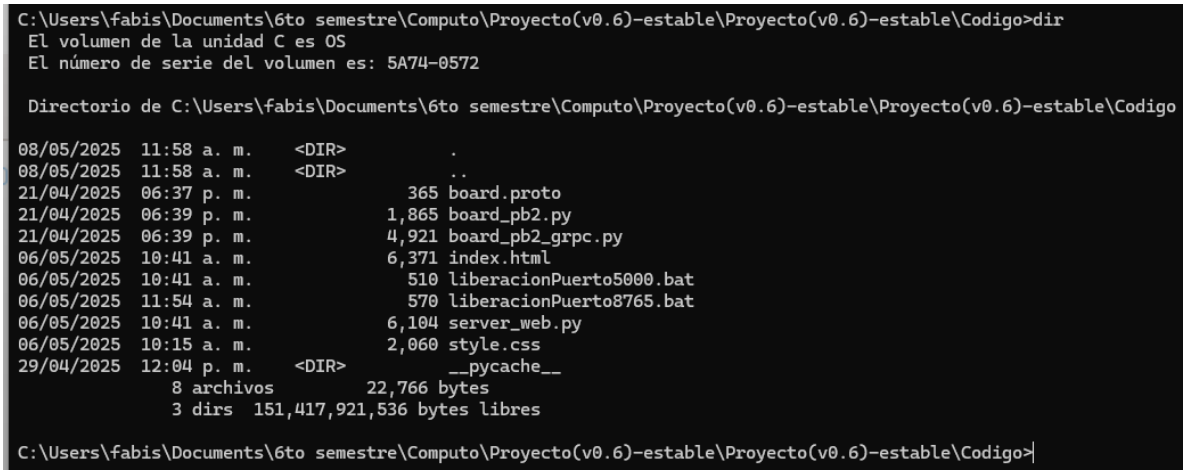
4. Borra la ruta y en su lugar escribe “cmd” y dale “enter” el cual servirá para abrir una nueva pestaña



5. Te abrirá la siguiente ventana de comandos (CMD) en la misma ubicación de la carpeta ya que es una manera de indicarle que se van a trabajar con los archivos que se encuentran dentro.



6. Se debe verificar que todos los archivos que se utilizan para que el servidor funcione se encuentren ahí, por lo que se debe escribir el comando “dir” y presionar la tecla de enter para que muestre una lista de todos los archivos disponibles.
   Asegúrate de que dentro de esta lista se encuentre el archivo server_web.py



7. Escribe el siguiente comando “Python server_web.py” el cual sirve para que el servidor se ponga en funcionamiento
   a. Python: es el compilador de java
   b. Server_web.py: es el archivo que se va a compilar

   Toma en cuenta que este paso es bastante importante ya que es el encargado de poner en funcionamiento todo el sistema.

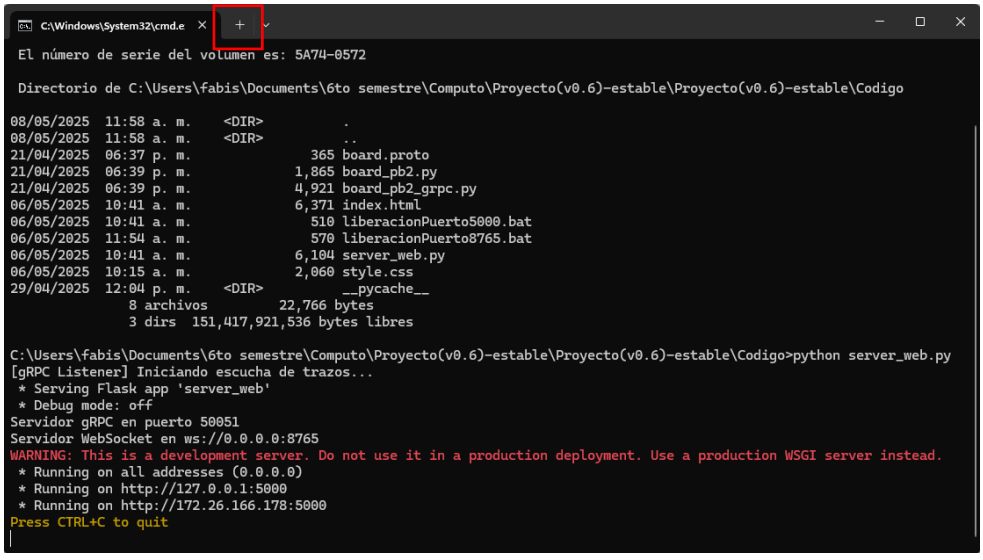


8. Si todo esta correcto y no se encuentra ningún error, deberá aparecer lo siguiente indicando que el servidor está listo en dónde.
    a. [Grpc Listener] Iniciando escucha trazos: Indica que el servidor gRPC está empezando a escuchar.
    b. Servidor Grpc en puerto 50051: Indica que el gRPC está corriendo en el puerto 50051 el cual es comúnmente usado para este servicio.
    c. Servidor WebSocket e ws://0.0.0.0:8765: Indica que el servidor está disponible en todas las interfaces (0.0.0.0) en el **puerto 8765**, usando el protocolo WebSocket (ws://).
    d. * Running on all addresses (0.0.0.0): El servidor está escuchando en todas las interfaces de red (direcciones IP locales y externas).
    e. * Running on http://172.26.166.178:5000: Esta es la dirección IP local asignada a tu máquina en la red (LAN). Puedes usar esta IP para acceder desde otros dispositivos en la misma red.

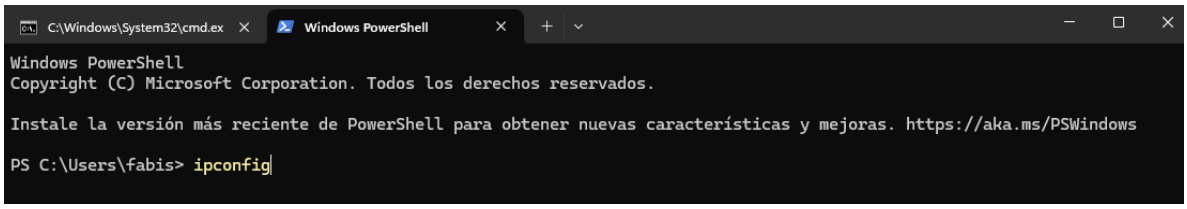
```
[gRPC Listener] Iniciando escucha de trazos...
 * Serving Flask app 'server_web'
 * Debug mode: off
Servidor gRPC en puerto 50051
Servidor WebSocket en ws://0.0.0.0:8765
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5000
 * Running on http://172.26.166.178:5000
Press CTRL+C to quit
```

¿Cómo encontrar la IP del servidor?

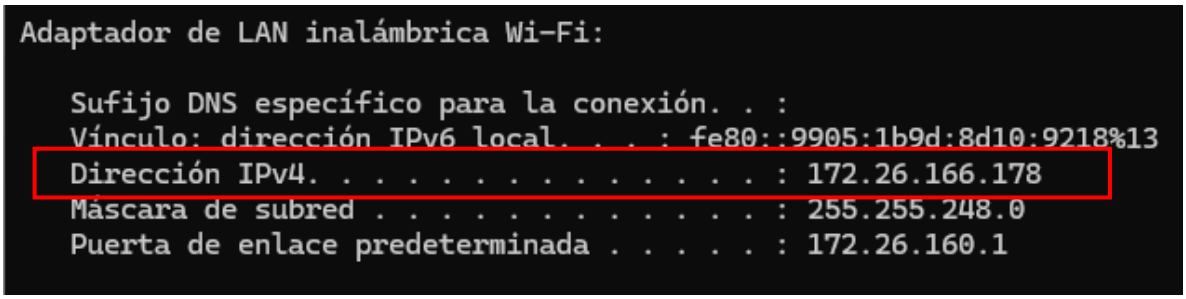
a. Abre otra pestaña del CMD dándole clic en el icono de “+”.



b. Dentro de la nueva pestaña escribir el siguiente comando: ipconfig el cual permite ver información como la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, y los servidores DNS.



c. Buscar el campo que diga “Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi” y copia la dirección que se encuentra en el apartado que dice “Dirección IPv4”.
Por ejemplo, si la IP es 172.26.166.178, acceder a:
http://172.26.166.178:5000



10. Finalmente, para que se puedan unir los demás usuarios solo deben escribir en su navegador la siguiente dirección: http://<IP-del-servidor>:5000

Por ejemplo:

http://192.168.1.10:5000

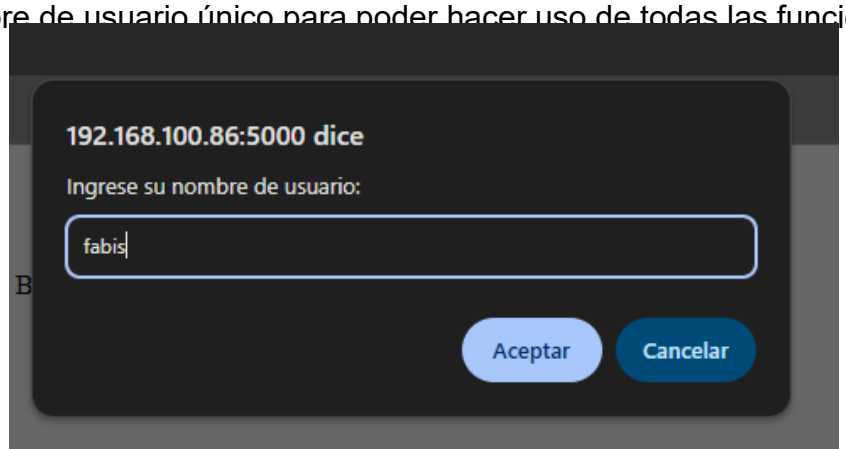
Funciones del sistema

Login

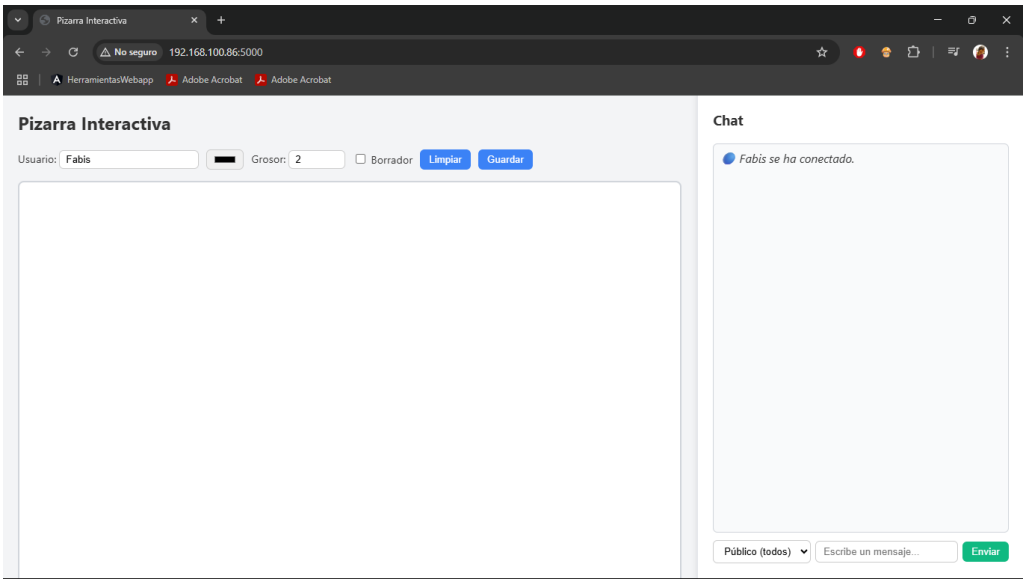
1. Debes abrir el navegador que sea de tu preferencia y colocar la dirección que se indicó anteriormente en la barra de navegación.



2. Al entrar, se mostrará en pantalla una ventana en la cual deberás escribir un nombre de usuario único para poder hacer uso de todas las funcionalidades.

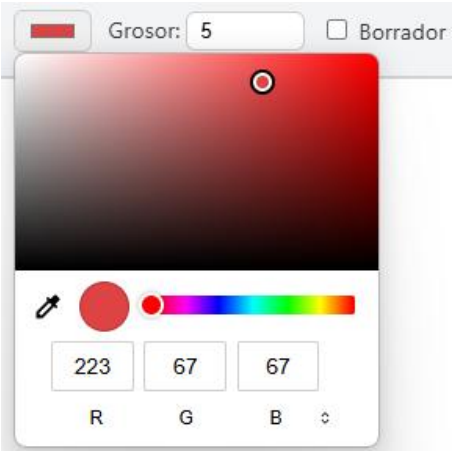


3. Una vez aceptado, verás la pizarra en la cual en la parte de arriba estará el nombre de usuario, las herramientas para dibujar como el color, grosor, borrador, etc. y el chat junto con la lista de personas o usuarios que están conectados.

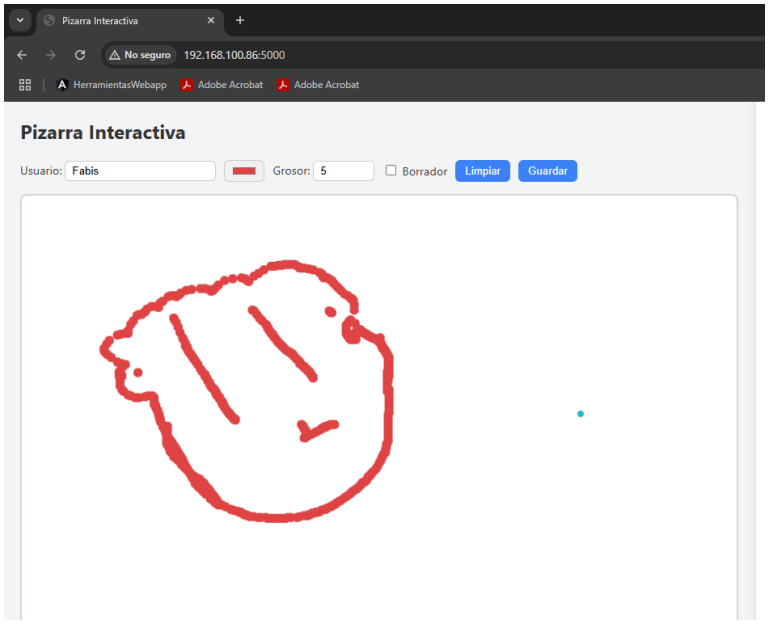


Dibujar

1. El color para dibujar es negro por defecto, sin embargo, puedes seleccionar el que sea de tu preferencia y aumentar o disminuir el grosor de acuerdo con lo que estes dibujando.

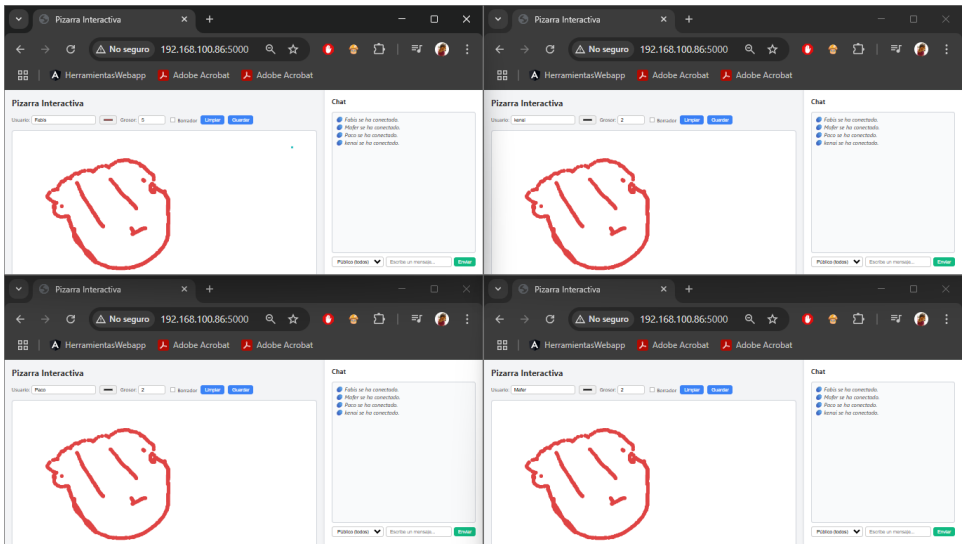


2. Para comenzar a dibujar, se debe dar clic dentro del área de la pizarra y arrastra el mouse



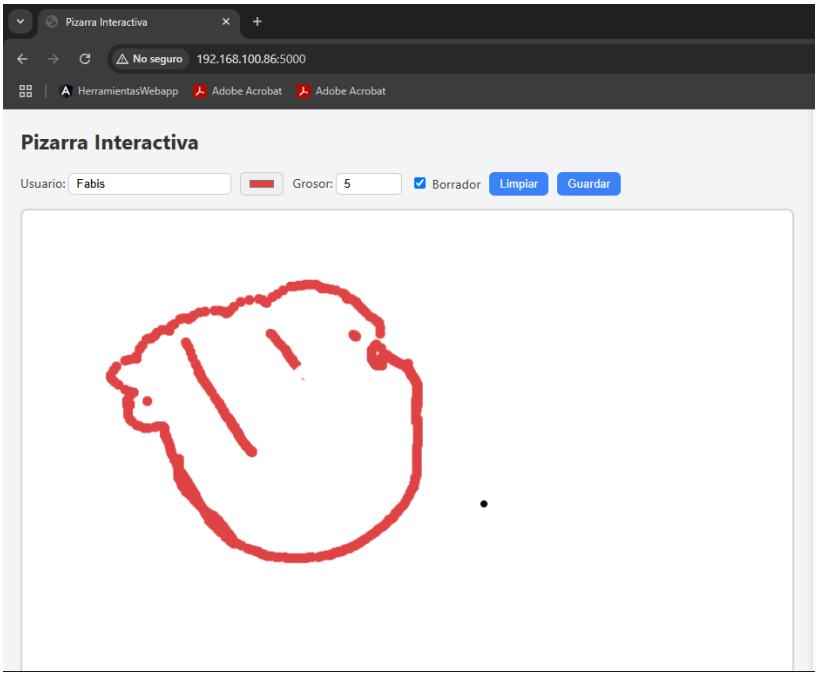
3. Todo lo que cada usuario dibuje lo podrán ver cada uno de los usuarios e incluso pueden dibujar ambos al mismo tiempo y no existirá algún tipo de falla.

   Como se muestra en la siguiente imagen, hay 4 usuarios y a todos les aparece lo que dibujo fabis desde su pizarra.

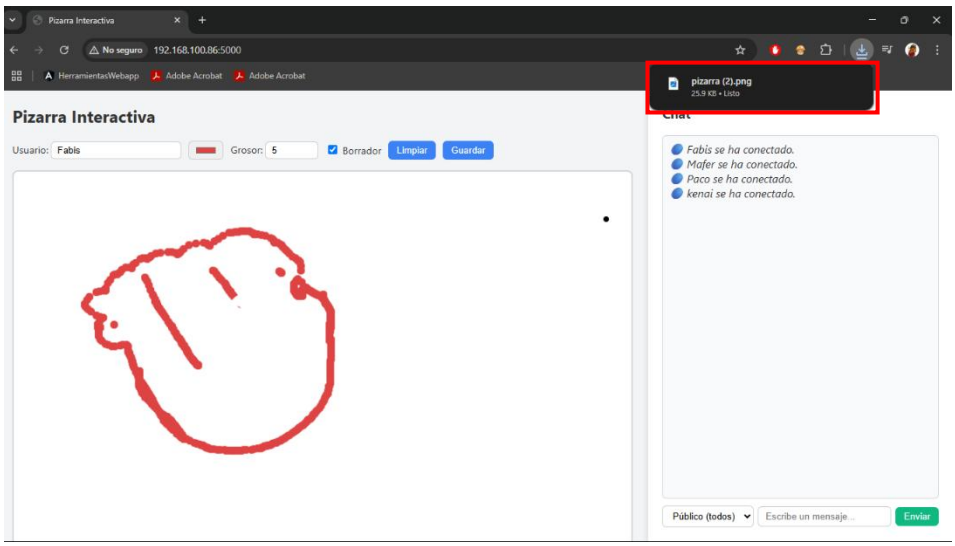


Limpiar y guardar

1. Tenemos dos maneras de borrar los trazos las cuales son:
    a. Limpiar: Esta opción lo que hace es eliminar todos los dibujos que se hayan hecho para dejar la pizarra en blanco como en un inicio.
    b. Borrar: Este se utiliza para cuando quieres eliminar solo unas cuantas cosas.
    Por ejemplo, si haces una carita feliz y solo quieres borrar los ojos para hacerlos mejor.

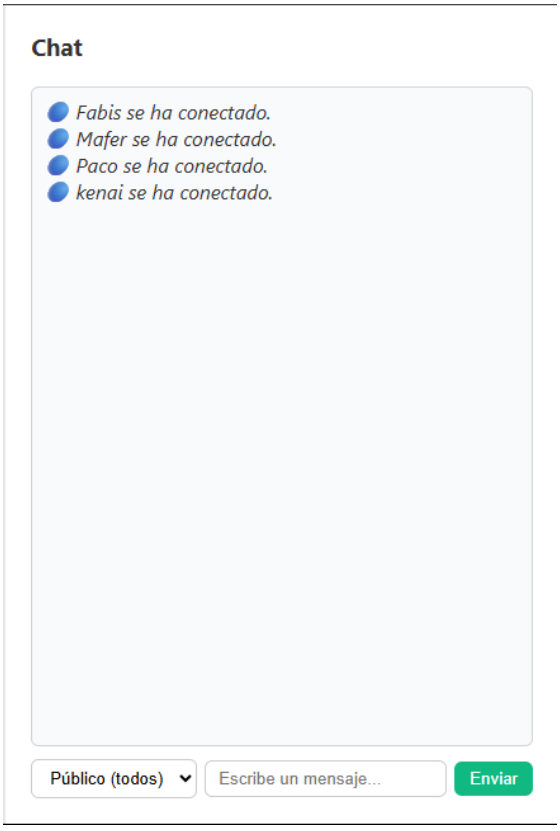


11. También está la opción de “guardar” la cual permite descargar todos los dibujos que se vayan realizando en formato png. Por lo que si quieres visualizar la imagen solo debes ir a la carpeta de “descargas” y ahí aparecerá.

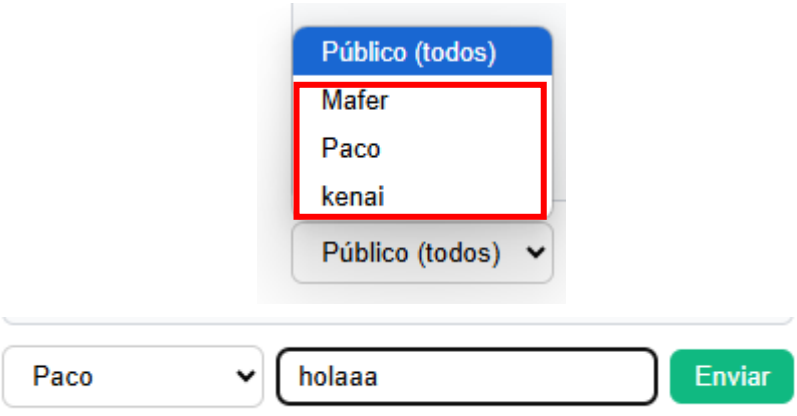


Chat

1. En la parte derecha se visualizan los usuarios que están conectados al igual que el cuadro de texto en el cual se podrá escribir un mensaje.



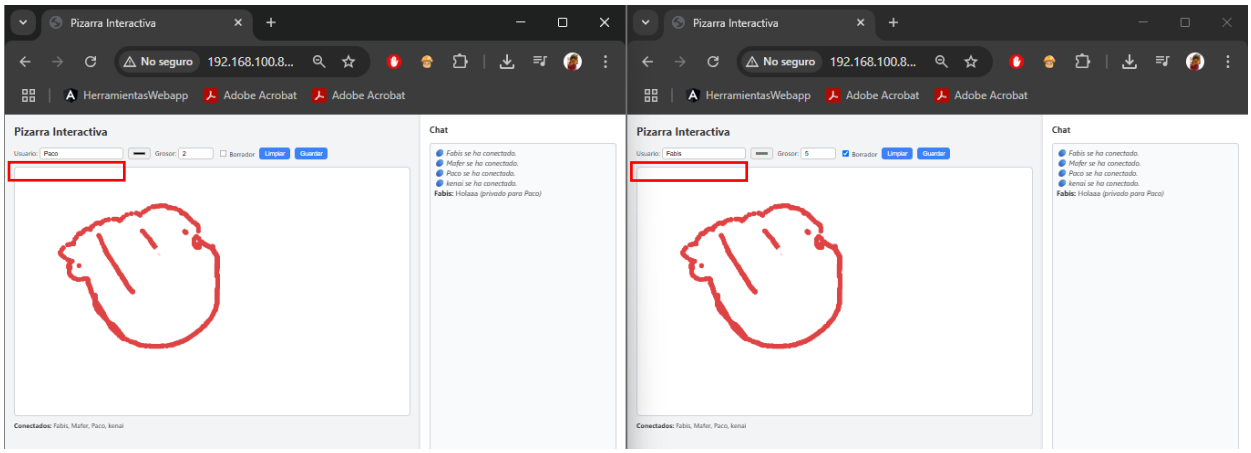
2. Tenemos dos formas de mandar los mensajes.
    a. **Unicast.** Es un método de comunicación que establece una conexión directa entre el emisor y el receptor sin intermediarios lo que se le puede decir como mensajes “privados”.
    En el apartado donde dice “Publico (todos)” deberá ser seleccionado y se desplegara una lista de los usuarios conectados ya que son a los que les puedes mandar el mensaje.



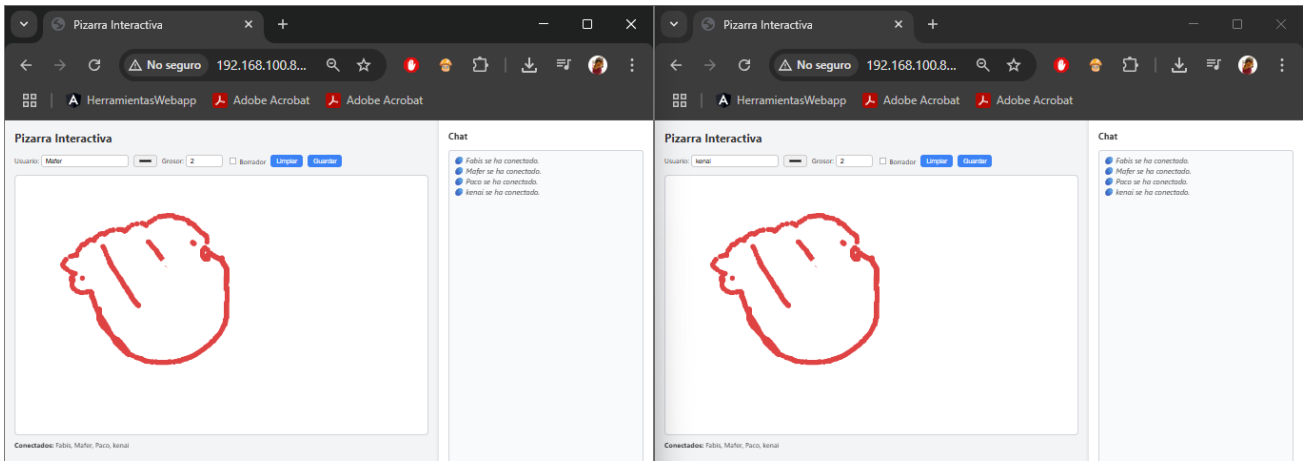
Ya que fue seleccionado el usuario al que se lo quieres mandar, en el cuadro de texto se deberá escribir el mensaje y posterior a eso dar clic en el botón de “Enviar”

Por ejemplo: Tengo 4 usuarios los cuales son Fabis, Paco, Mafer y Kenai en donde fabis le mandará un “Holaa” solamente a paco, por lo que las pantallas deberán verse de la siguiente manera:

i. Pantalla de Fabis y Paco

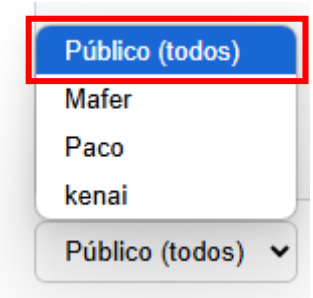


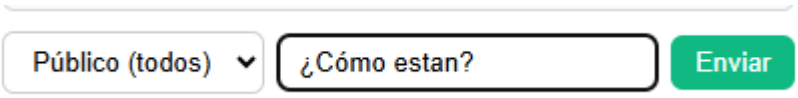
ii. Pantalla de Mafer y Kenai



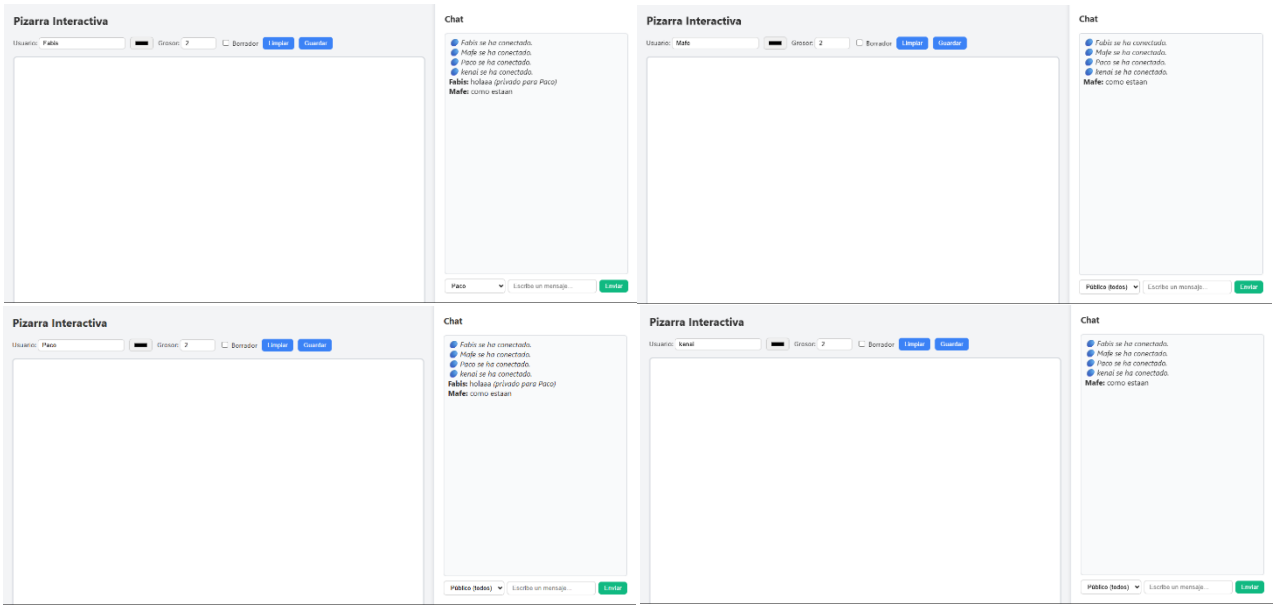
b. **Broadcast.** Es un método de comunicación el cual permite la transmisión de un mensaje a un gran número de personas al mismo tiempo. En este caso a todos los usuarios que se encuentren conectados

En el apartado donde seleccionamos el usuario vamos a cambiarle a la opción que dice “Publico (todos)” y se escribe el mensaje

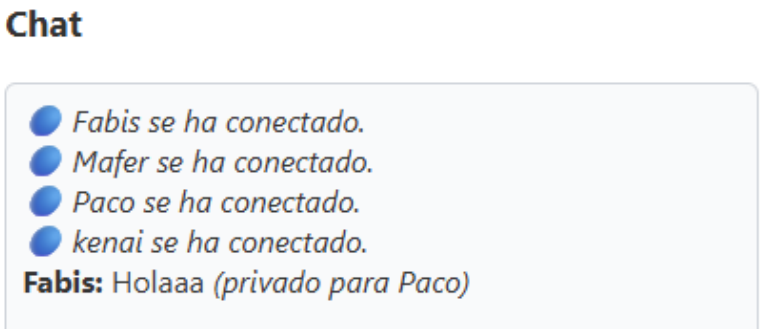




Como se muestra en la siguiente imagen, el mensaje se mostrará en cada una de las pantallas de los usuarios conectados.

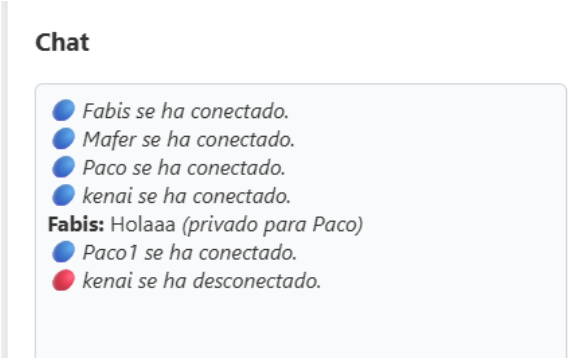


3. Cada que se mande un mensaje, este mostrara el nombre del remitente y el nombre del destinatario, así como se muestra en la imagen.

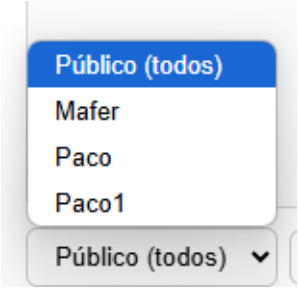


Usuario desconectado

1. En cuanto un usuario se desconecta en el apartado donde se visualizan los usuarios conectados, también muestra el mensaje de que el usuario se acaba de desconectar, e incluso en vez de mostrar el circulo azul muestra uno rojo.

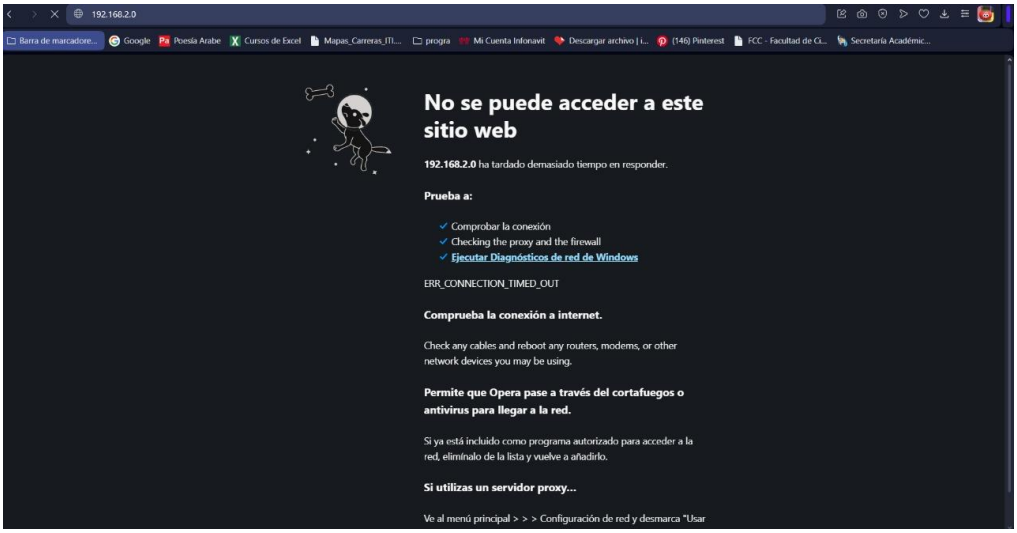


2. De igual forma ya no aparece su usuario al momento de querer mandar mensajes unicast, debido a que ya cerro su conexión.



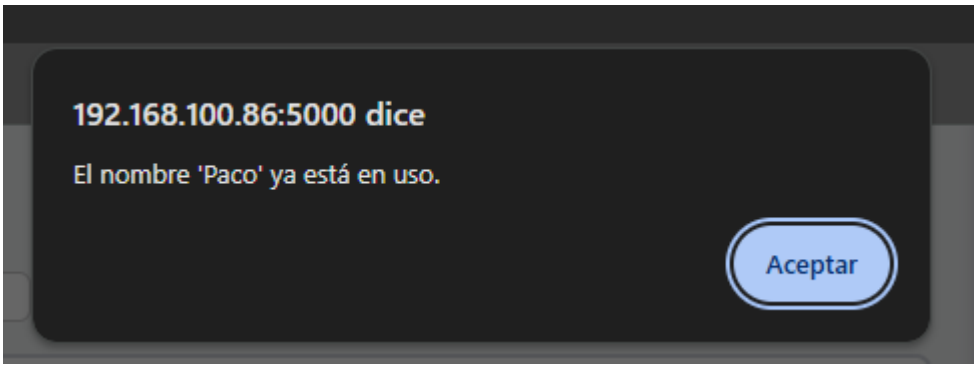
Posibles errores.

1. Si los dispositivos a conectarse no están en la misma red de wi-fi aparecerá el siguiente error



Solución: Se debe conectar a la misma red para que su dirección IP sea la misma.

2. Si se intenta utilizar un nombre que ya se esta usando no lo dejara continuar y le mostrara un mensaje el cual diga que el nombre ya está en uso.



Solución: Debes darle aceptar y colocar un nombre diferente o agregarle una letra o número para que puedas comenzar a dibujar.

3. Si no ves la lista de los usuarios conectados ni los dibujos, vuelve a cargar la página y asegúrate que estén conectados a la misma red y se haya colocado tu nombre en un inicio.

